LU_CYCLAM_DFT · README

Koordinacija Lu(III) u Lu–ciklam kompleksu

Kod, strukture i rezultati nezavisne DFT provere iz Supporting Information (Section S1). Proverava se da li je $[Lu(cyclam)(H_2O)_5]^{3+}$ nonakoordinovan ili oktakoordinovan, sa petim molekulom vode u drugoj koordinacionoj sferi.

Snežana Đurković · ORCID 0009-0007-6638-0682

GFN2-xTB + PBE0-D3(BJ)/def2-SVP | Python 3.13 · fiksne verzije | Reproduktivnost proverena 9. 11. 2026 | MATLAB interfejs

6,9 kcal/mol

GLAVNI REZULTAT

Najniža je oktakoordinovana struktura $[Lu(cyclam)(H_2O)_4]^{3+}\cdot H_2O$; najbolji nonakoordinovan izomer je viši za 6,9 kcal/mol (PBE0-D3(BJ)/def2-SVP, ddCOSMO voda).

Nonakoordinovan izomer – struktura istog sastava, $[Lu(cyclam)(H_2O)_5]^{3+}$, u kojoj je Lu(III) vezan za devet donorskih atoma: četiri atoma azota iz ciklama i atome kiseonika svih pet molekula vode (koordinacioni broj 9; 4N + 5O). Izomer je oktakoordinovanog oblika jer oba sadrže iste atome; razlikuju se samo po položaju jednog molekula vode – vezan je za Lu ili je vodoničnom vezom vezan u drugoj koordinacionoj sferi (4N + 4O + H_2O). U kodu se donorski atom smatra vezanim ako mu je rastojanje od Lu manje od 3,0 Å.

Sadržaj

PUTANJA	SADRŽAJ
`results/xtb_structures/`	Sve GFN2-xTB strukture (.xyz, Å; u drugom redu je GFN2-xTB energija u eV)
`results/dft/dft.jsonl`	DFT rezultati, jedan red po strukturi (energije u hartree)
`results/verification/`	Izlazi provere reproduktivnosti (vidi dole)
`figures/`	Objavljene Fig. S1 i S2 (iz `matlab/lu_dft_figures.m`), PDF i PNG
`scripts/`	Python koraci 01–08 (vidi dole)
`matlab/`	MATLAB funkcije: tabela rezultata i objavljene slike
`requirements.txt`	Tačne verzije korišćenih paketa
`README.md`	Uputstvo na engleskom
`SHA256SUMS.txt`	Kontrolne sume svih fajlova

Model i ulazni podaci

Račun ne koristi nijedan eksperimentalni podatak. Ulaz je hemijski model katjona: jedan Lu^{3+}, jedan ciklam (SMILES u `scripts/lib.py`) i pet molekula vode, ukupno naelektrisanje +3. Kontrajoni (BF_4^-, Na^+) nisu uključeni; voda je modelovana kao kontinuum (ε = 78,36). Sve početne geometrije pravi kod; nasumični brojevi koriste fiksne početne vrednosti (seed).

Postupak

KORAK	SKRIPTA	ŠTA RADI
1	`01_conformers.py`	16 konformera ciklama (RDKit, MMFF94) × 3 raspodele vode (5+0, 4+1, 3+2 vezane + spolja) = 48 struktura; GFN2-xTB optimizacija u ALPB vodi (f_max < 0,03 eV/Å)
2	`02_rank_xtb.py`	Rangira sve strukture po GFN2-xTB energiji (`xtb_ranking.json`)
3	`03_cn9_cages.py`	Prisilni 4N + 5O kavezi od najboljih struktura, pa relaksacija bez ograničenja
4	`04_calibration_aqua.py`	Referentni sistem: $[Lu(H_2O)_9]^{3+}$ naspram $[Lu(H_2O)_8]^{3+}\cdot H_2O$
5	`05_dft_single_point.py`	PBE0/def2-SVP, ECP28MWB na Lu, density fitting, ddCOSMO voda, + D3(BJ); Mulliken naboj na Lu i dipolni momenti
6	`06_summary.py`	Tabela relativnih energija
7	`07_compare.py`	Poredi novi `dft.jsonl` sa deponovanim
8	`08_figures.py`	Python verzija Fig. S1–S2 (objavljene slike su iz `matlab/lu_dft_figures.m`)

`run_all.py` pokreće korake 1–6 redom.

Zahtevi

- Linux ili macOS (na Windowsu: WSL2). PySCF ne radi direktno na Windowsu.
- Python 3.10–3.13 (rezultati su dobijeni sa Python 3.13 na Linux x86_64), najmanje 8 GB RAM-a.

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

Reprodukcija rezultata

Sve komande iz foldera `scripts/`.

A. Pregled deponovanih rezultata (nekoliko sekundi)

```
python 06_summary.py ../results/dft/dft.jsonl
python 08_figures.py
```

B. Ponovni DFT račun na deponovanim geometrijama (~1 h 50 min na 2 jezgra)

```
python run_all.py --skip-xtb --threads 4
python 07_compare.py ../work/dft.jsonl
```

C. Ceo tok, uključujući pretragu konformera (~2 h na 2 jezgra)

```
python run_all.py --threads 4 --jobs 4
python 07_compare.py ../work/dft.jsonl
```

`07_compare.py` ispisuje razliku od deponovanih energija u kcal/mol i završava se kodom 1 ako neka razlika pređe toleranciju (podrazumevano 0,05 kcal/mol).

Očekivani rezultati

STRUKTURA (FAJL)	KOORDINACIJA LU	ΔE (KCAL/MOL)	ΔE BEZ D3 (KCAL/MOL)
`s3_2_10`	4N + 4O + H_2O (druga sfera)	0,0	0,0
`s4_1_6`	4N + 4O + H_2O (druga sfera)	4,2	4,2
`cn9_s4_1_6`	4N + 5O	6,9	7,8
`cn9_s3_2_10`	4N + 5O	14,9	15,9
`s5_0_6`	3N + 5O (jedan N odvojen)	18,9	19,4
`aq8_1` (referenca)	8 H_2O + 1 H_2O (druga sfera)	0,0	0,0
`aq9_0` (referenca)	9 H_2O	1,2	1,8

Imena fajlova: `sN_M_K` = početak sa N vezanih i M spoljašnjih molekula vode, konformer K (konačna koordinacija može se razlikovati od početne); `cn9_*` = 4N + 5O kavez; `aq*` = Lu^{3+} u vodi.

Provera reproduktivnosti

Paket je 9. 11. 2026. instaliran u novo Python 3.13 okruženje iz `requirements.txt` i ponovo pokrenut (Linux x86_64, 2 jezgra):

- Koraci 1–4 (48 konformera, CN 9 kavezi, referentni sistem): sve GFN2-xTB energije su identične deponovanim strukturama; `s3_2_10` je ponovo najniža (`results/verification/xtb_ranking.json`).
- Korak 5 za `aq8_1`, `aq9_0` i ponovo dobijeni `s3_2_10`: ukupne energije su iste kao deponovane, do 10^{-8} Eh (`results/verification/compare_output.txt`).

Napomene o reproduktivnosti

- Deponovani `cn9_*.xyz` fajlovi su geometrije sa ograničenjima, korišćene za DFT. Novi račun koraka 3 piše ih kao `cn9_*_restrained.xyz` (isto značenje), a uz njih i oslobođene geometrije `cn9_*.xyz`; oslobađanje menja GFN2-xTB energiju za manje od 0,1 kcal/mol i zadržava CN 9.
- Početne strukture koriste fiksne seed vrednosti, pa sa verzijama iz `requirements.txt` pretraga daje iste strukture. Druge verzije ili platforme mogu malo da promene numeriku, pa time i koji je konformer najniži;

tada proverite `work/xtb_ranking.json` pre koraka 5. Put B od toga ne zavisi.

- Energije su elektronske, iz single-point računa na GFN2-xTB geometrijama sa double-zeta bazom, bez termičkih i entropijskih korekcija. GFN2-xTB služi samo za geometrije: u testu sa Lu^{3+} u vodi pogrešno favorizuje CN 9 (za 8,8 kcal/mol), dok DFT nivo daje eksperimentalni CN 8.
- Dipolni moment katjona zavisi od izbora koordinatnog početka; navedeni su oko centra naboja jezgara i oko Lu.

MATLAB

Folder `matlab/` ne traži toolbox-ove (za izvoz slika: MATLAB R2020a ili noviji).

```
cd lu_cyclam_dft/matlab
T = lu_dft_results;      % tabela deponovanih rezultata
lu_dft_figures           % Fig. S1 i S2 (PNG 300 dpi i PDF) u ../figures
lu_dft_setup             % jednom: Python okruženje (Windows: u WSL2)
T = lu_dft_run('SkipXtb', true, 'Threads', 4);   % put B iz MATLAB-a
```

Na Windowsu `lu_dft_setup` i `lu_dft_run` traže WSL2 sa Ubuntu-om. Instalacija, jednom: u PowerShell-u kao administrator `wsl --install -d Ubuntu`, restart, pa u Ubuntu-u `sudo apt update && sudo apt install -y python3-venv python3-pip`. `lu_dft_results` i `lu_dft_figures` rade bez Pythona i WSL-a.

Metode i programi za citiranje

GFN2-xTB: Bannwarth, Ehlert, Grimme, J. Chem. Theory Comput. 15 (2019) 1652 · ALPB: Ehlert et al., J. Chem. Theory Comput. 17 (2021) 4250 · PBE0: Adamo, Barone, J. Chem. Phys. 110 (1999) 6158 · D3 / D3(BJ): Grimme et al., J. Chem. Phys. 132 (2010) 154104; J. Comput. Chem. 32 (2011) 1456 · def2: Weigend, Ahlrichs, Phys. Chem. Chem. Phys. 7 (2005) 3297; lantanidi: Gulde, Pollak, Weigend, J. Chem. Theory Comput. 8 (2012) 4062 · ECP28MWB: Dolg, Stoll, Preuss, J. Chem. Phys. 90 (1989) 1730 · ddCOSMO: Lipparini et al., J. Chem. Theory Comput. 9 (2013) 3637 · PySCF: Sun et al., J. Chem. Phys. 153 (2020) 024109 · tblite, simple-dftd3, ASE, RDKit, Basis Set Exchange (verzije u `requirements.txt`).

Lu(III)–ciklam · Supporting Information, Section S1 · paket lu_cyclam_dft
Snežana Đurković · ORCID https://orcid.org/0009-0007-6638-0682 · Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Univerzitet u Beogradu